EcoOrigem

Oficina de Desenvolvimento de Sistemas III

Ana Beatriz Maciel Nunes
Fernando Luiz da Silva Freire
Juliana Ballin Lima

Contexto

Problema e objetivo do projeto



O problema

Registros separados dificultam verificar a integridade do histórico e identificar quem executou cada etapa da cadeia da bioeconomia.

O objetivo

Registrar o ciclo do lote em um contrato público. A MetaMask identifica os participantes, o Solidity aplica perfis e estados, e a Sepolia confirma transações e eventos.

Produtor → consumidor

Primeira Entrega

Base didática validada em ambiente local

Blockchain local em Python

Blocos encadeados, prova de trabalho, nonce, SHA-256, raiz de Merkle e carteiras com assinatura digital.

Regras de negócio

Perfis, custódia e ordem obrigatória do produtor ao distribuidor.

Aplicação web

Nó HTTP, interface, Docker e mensagens amigáveis para a demonstração.

Qualidade

268 testes, cenários válidos e inválidos, relatório técnico e evidências.

Resultado: conceito e fluxo comprovados

Segunda Entrega

Melhorias e novas implementações da dApp pública

Contrato Solidity

Perfis, estados, eventos, erros e taxa pagável.

Ethereum Sepolia

Estado público e transações consultáveis.

MetaMask

Conexão, assinatura e confirmação de transações.

Frontend Web3.js

Leituras, escritas, eventos e erros tratados.

Hash e IPFS



Prova on-chain com arquivo mantido fora da rede.

Vercel e testes

HTTPS, Remix, testes locais e auditoria de segredos.

Do ambiente local para uma rede Ethereum pública de teste

IDEs, frameworks e serviços

Como cada tecnologia participa do ciclo da dApp



Remix IDE

Compila, testa e faz o deploy.

Solidity

Define regras, perfis e eventos.

MetaMask

Mantém chaves e assina ações.

Sepolia

Executa o contrato de teste.

Web3.js 4.x

Conecta o frontend à ABI.

IPFS

Armazena documentos off-chain.

Vercel

Publica o frontend com HTTPS.

Etherscan

Confere blocos, eventos e hashes.

Fluxo completo da dApp

Da ação no navegador à evidência pública

Pessoa
preenche e consulta

Frontend
Vercel + Web3.js

MetaMask
conecta e assina

Contrato
valida e grava

IPFS

arquivo no IPFS

Sepolia
confirma e replica

Etherscan
expõe a evidência

Máquina de estados do lote

Cadastrado — Beneficiado — Transporte — Distribuído — Finalizado

Operações fora do perfil ou da ordem são recusadas sem alterar o estado.



Demonstração ao vivo

O que será mostrado e onde

01

Conectar e autenticar a carteira

Vercel + MetaMask

02

Ler totais, perfil e lotes com call

Frontend

03

Cadastrar lote com taxa em SepoliaETH

Frontend + MetaMask

04

Acompanhar hash, bloco e confirmação

Frontend + Etherscan

05

Provocar erro de perfil e conferir evento

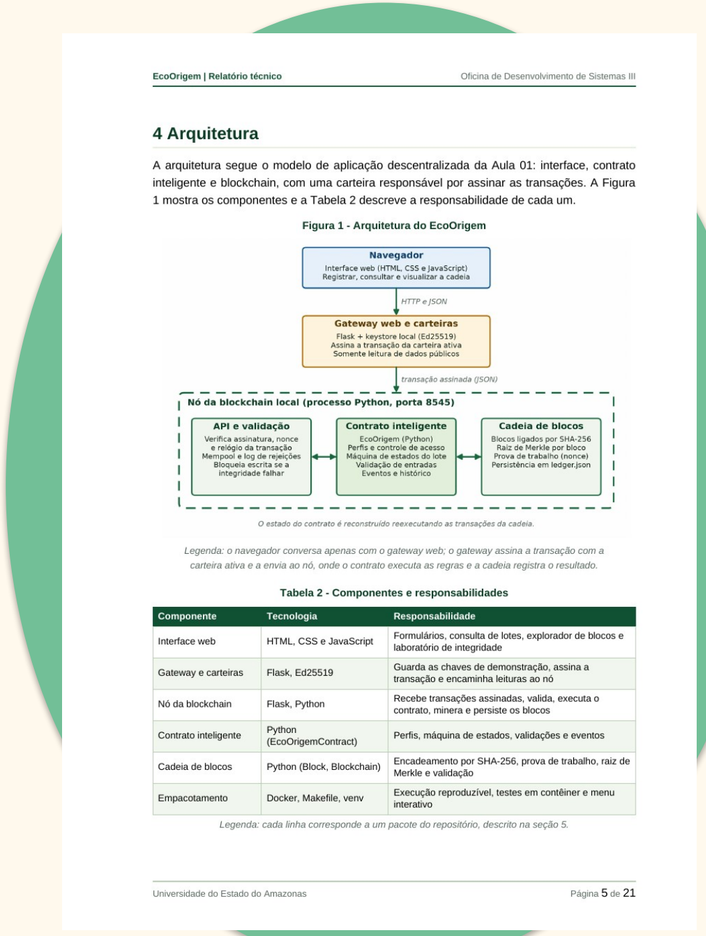
Frontend + Etherscan

Plano B: vídeo e capturas reais, sem novo deploy durante a apresentação.



Bônus: relatório de desenvolvimento

Evidência técnica da evolução do projeto



4 Arquitetura

A arquitetura segue o modelo de aplicação descentralizada da Aula 01: interface, contrato inteligente e blockchain, com uma carteira responsável por assinar as transações. A Figura 1 mostra os componentes e a Tabela 2 descreve a responsabilidade de cada um.

Figura 1 - Arquitetura do EcoOrigem

Legenda: o navegador conversa apenas com o gateway web; o gateway assina a transação com a carteira ativa e a envia ao nó, onde o contrato executa as regras e a cadeia registra o resultado.

Tabela 2 - Componentes e responsabilidades

Componente	Tecnologia	Responsabilidade
Interface web	HTML, CSS e JavaScript	Formulários, consulta de lotes, explorador de blocos e laboratório de integridade
Gateway e carteiras	Flask, Ed25519	Guarda as chaves de demonstração, assina a transação e encaminha leituras ao nó
Nó da blockchain	Flask, Python	Recebe transações assinadas, valida, executa o contrato, minera e persiste os blocos
Contrato inteligente	Python (EcoOrigemContract)	Perfis, máquina de estados, validações e eventos
Cadeia de blocos	Python (Block, Blockchain)	Encadeamento por SHA-256, prova de trabalho, raiz de Merkle e validação
Empacotamento	Docker, Makefile, venv	Execução reproduzível, testes em contêiner e menu interativo

Legenda: cada linha corresponde a um pacote do repositório, descrito na seção 5.

Relatório técnico

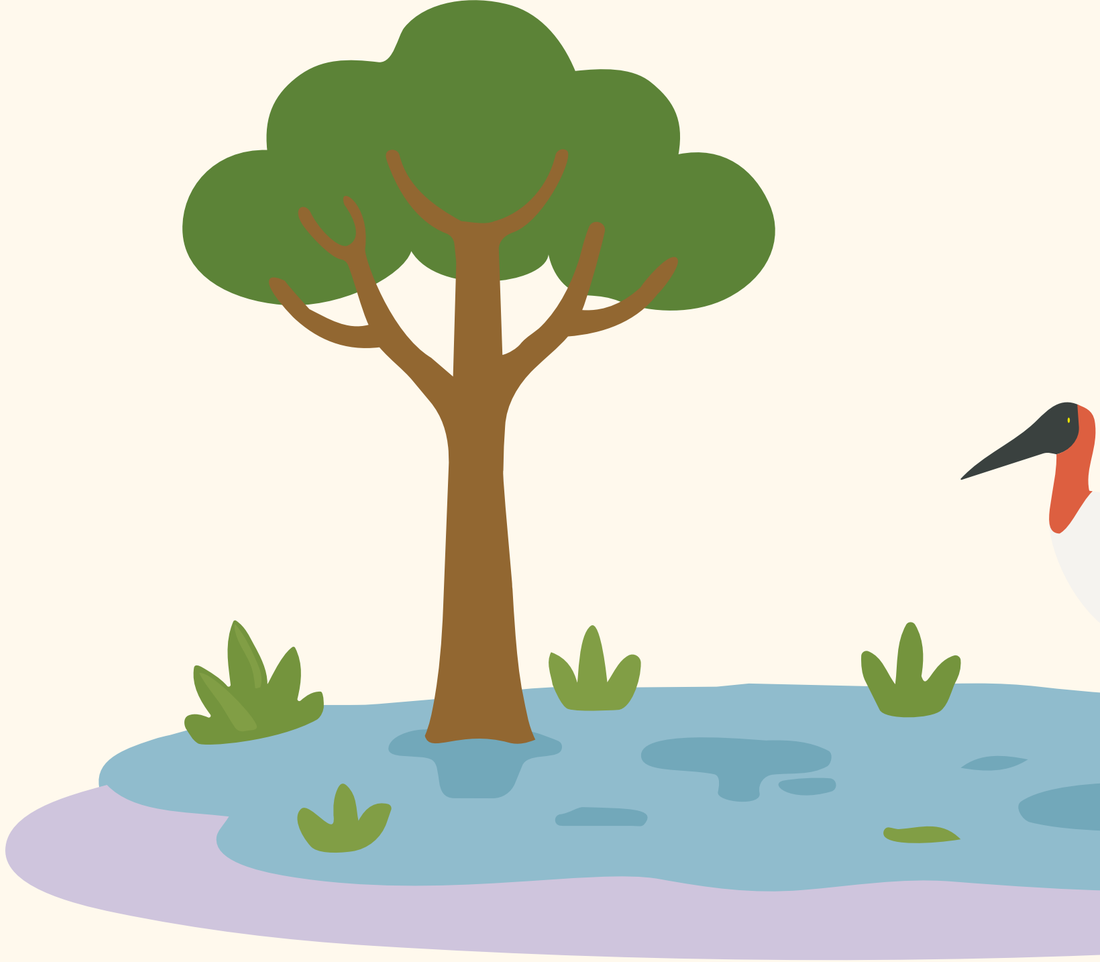
21 páginas preservadas em PDF e DOCX.

Conteúdo

Arquitetura, decisões, testes, segurança e limitações.

Valor para a Entrega 2

Documenta a base que originou a migração para Ethereum.



docs/relatorio/relatorio-desenvolvimento-ecoorigem.pdf

EcoOrigem

Obrigada

Perguntas?

github.com/JulianaBallin/EcoOrigem

UEA
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO
AMAZONAS